

SIMULACIÓN DE LA MATERIA HACIA LA VIDA

Plataforma Multiescala para la Representación y Simulación de Sistemas
Atómicos, Moleculares, Materiales y Biológicos

DOCUMENTO 7

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Fundamentos, técnicas y aplicación formal al proyecto

**Descubrir, analizar, especificar, validar y gestionar las
necesidades y restricciones del sistema.**

Documento orientado al estudio para evaluación académica y a la
definición formal de requisitos del proyecto.

Naturaleza: Ingeniería de requisitos

Aplicación: Ciencia de datos, software y simulación científica

Proyecto: Simulación de la Materia hacia la Vida

Documento: D7

Versión: 1.0

Año: 2026

Índice

PARTE I – FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE RE-	
QUERIMIENTOS	9
1. Introducción	9
2. ¿Qué es un requerimiento?	9
3. ¿Por qué son importantes los requerimientos?	10
4. Ingeniería de Requerimientos en proyectos de Ciencia de Datos y ML	10
5. Ingeniería de Requerimientos en sistemas científicos	11
6. Verificación y validación	12
7. Requisito, deseo y solución	12
7.1. Requerimiento	12
7.2. Deseo	12
7.3. Solución	13
PARTE II – TIPOS Y JERARQUÍA DE REQUERIMIEN-	
TOS	13
8. Jerarquía de requerimientos	13
9. Requerimientos de negocio	13
10. Requerimientos de usuario	14
11. Requerimientos funcionales	14
12. Requerimientos no funcionales	15
13. Requerimientos científicos	15
14. Restricciones	16

15.Resumen de tipos	16
 PARTE III – STAKEHOLDERS	 16
16.¿Qué es un stakeholder?	16
17.Stakeholders en proyectos de Ciencia de Datos	17
18.Stakeholders del proyecto “Simulación de la Materia hacia la Vida”	17
 PARTE IV – ELICITACIÓN DE REQUERIMIENTOS	 18
19.¿Qué es la elicitación?	18
20.Entrevistas	18
21.Observación	19
22.Análisis documental	19
23.Workshops	19
24.Prototipado	19
25.Cuestionarios	20
26.Técnicas de elicitación: resumen	20
 PARTE V – VISIÓN Y ALCANCE	 20
27.Propósito de la visión y alcance	20
28.Estructura de una visión	21
29.Ejemplo aplicado al proyecto	21
30.Alcance	21
30.1. Dentro del alcance	21
30.2. Fuera del alcance actual	22

31.Elementos del documento de Visión y Alcance	22
PARTE VI – CASOS DE USO	23
32.¿Qué es un caso de uso?	23
33.Elementos de un caso de uso	23
34.Caso de uso aplicado al proyecto	24
34.1. CU-001 – Ejecutar simulación	24
35.Criterios de aceptación del caso de uso	25
PARTE VII – HISTORIAS DE USUARIO	25
36.¿Qué es una historia de usuario?	25
37.Ejemplo correcto	25
38.Ejemplo incorrecto	26
39.Historia de usuario aplicada al proyecto	26
PARTE VIII – REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES Y ATRIBUTOS DE CALIDAD	26
40.Importancia	26
41.Rendimiento	27
42.Escalabilidad	27
43.Mantenibilidad	28
44.Reproducibilidad	28
45.Precisión y exactitud	28
46.Robustez	29

47.Explicabilidad	29
48.Atributos de calidad	30
 PARTE IX – VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS	 30
49.¿Por qué validar requisitos?	30
50.Técnicas de validación	30
50.1. Revisión	31
50.2. Walkthrough	31
50.3. Prototipos	31
50.4. Análisis de escenarios	31
50.5. Proof of Concept	31
51.Criterios de un buen requerimiento	31
52.Correcto	31
53.Completo	31
54.Claro	32
55.Verificable	32
56.Alcanzable	32
57.Necesario	32
58.Trazable	33
 PARTE X – GESTIÓN DE CAMBIOS	 33
59.Los requisitos cambian	33
60.Proceso de control de cambios	33
61.1. Solicitud	34

62.2. Análisis de impacto	34
63.3. Decisión	34
64.4. Implementación	35
65.5. Comunicación	35
66.Ejemplo aplicado al proyecto	35
PARTE XI – TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS	35
67.¿Qué es la trazabilidad?	36
68.Trazabilidad hacia adelante	36
69.Trazabilidad hacia atrás	36
70.Matriz de trazabilidad	36
71.Beneficios	37
PARTE XII – ERRORES COMUNES	37
72.Especificar la solución en lugar de la necesidad	37
73.Métricas sin contexto	37
74.Requisitos vagos	38
75.Ignorar excepciones	38
76.Ignorar los datos	38
77.No definir qué ocurre cuando el sistema falla	39
78.Scope creep	39
PARTE XIII – APLICACIÓN FORMAL AL PROYECTO	39

79.Propósito	39
80.Niveles de requisitos del proyecto	40
81.Requerimientos de alto nivel	40
81.1. REQ-B-001 – Representación científica	40
81.2. REQ-B-002 – Evolución progresiva	41
81.3. REQ-B-003 – Experimentación	41
81.4. REQ-B-004 – Reproducibilidad	41
81.5. REQ-B-005 – Validación	41
82.Requerimientos funcionales iniciales	41
82.1. REQ-F-001 – Gestión de entidades	41
82.2. REQ-F-002 – Configuración	41
82.3. REQ-F-003 – Ejecución	41
82.4. REQ-F-004 – Visualización	41
82.5. REQ-F-005 – Registro	42
82.6. REQ-F-006 – Resultados	42
82.7. REQ-F-007 – Exportación	42
83.Requerimientos no funcionales iniciales	42
83.1. REQ-NF-001 – Reproducibilidad	42
83.2. REQ-NF-002 – Rendimiento	42
83.3. REQ-NF-003 – Mantenibilidad	42
83.4. REQ-NF-004 – Trazabilidad	42
83.5. REQ-NF-005 – Consistencia	42
84.Requerimientos científicos	43
84.1. REQ-SC-001 – Correspondencia con el modelo	43
84.2. REQ-SC-002 – Condiciones iniciales	43
84.3. REQ-SC-003 – Parámetros	43
84.4. REQ-SC-004 – Validación científica	43
84.5. REQ-SC-005 – Limitaciones	43
85.Requerimientos relacionados con datos	43
86.Ejemplo completo de requisito	44

87.Caso de uso aplicado	44
87.1. CU-002 – Configurar y ejecutar una simulación	44
88.Historias de usuario aplicadas	45
88.1. HU-001	45
88.2. HU-002	45
88.3. HU-003	46
88.4. HU-004	46
89.Stakeholders y necesidades del proyecto	46
90.Proceso formal de requisitos del proyecto	46
91.Identificación de requisitos	47
92.Prioridad	48
93.Estado	48
 PARTE XIV – RELACIÓN CON LAS METODOLOGÍAS DEL PROYECTO	 48
94.Ingeniería de Requerimientos y Cascada	48
95.Ingeniería de Requerimientos y Modelo en V	48
96.Ingeniería de Requerimientos y RUP	49
97.Ingeniería de Requerimientos y Scrum	49
98.Ingeniería de Requerimientos y modelo incremental	49
99.Ingeniería de Requerimientos y CMMI	50
 PARTE XV – CHECKLIST PARA EL PARCIAL	 50
100Conceptos que debes saber de memoria	50
101Preguntas típicas de examen	51

PARTE XVI – RESUMEN GENERAL PARA MEMORIZACIÓN	53
102 Mapa conceptual	53
103 Las cinco preguntas fundamentales	53
104 Flujo completo	54
105 Reglas fundamentales	55
106 Síntesis final aplicada al proyecto	55

PARTE I – FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

1 Introducción

La Ingeniería de Requerimientos es una disciplina de la ingeniería de sistemas y software orientada a comprender qué necesita un sistema, por qué lo necesita, bajo qué restricciones debe funcionar y cómo comprobar que dichas necesidades fueron satisfechas.

En términos generales, puede expresarse como:

Ingeniería de Requerimientos = Descubrir + Analizar + Especificar + Validar + Gestionar

Su propósito fundamental es reducir la posibilidad de construir un sistema técnicamente correcto pero inadecuado para las necesidades reales de sus usuarios, stakeholders o propósito científico.

2 ¿Qué es un requerimiento?

Un requerimiento es una necesidad, capacidad, condición o restricción que debe ser satisfecha por un sistema, producto, servicio o proceso.

Un requerimiento debe expresar una necesidad que pueda ser comprendida y, cuando corresponda, comprobada.

Ejemplo:

El sistema debe permitir cargar una configuración molecular previamente almacenada.

Este requerimiento describe una capacidad que el sistema debe proporcionar.

En cambio:

El sistema debería ser moderno.

no constituye un buen requerimiento porque “moderno” no establece una condición objetiva y verificable.

3 ¿Por qué son importantes los requerimientos?

Los requerimientos constituyen una referencia para:

- definir el alcance;
- orientar el diseño;
- priorizar funcionalidades;
- estimar recursos;
- establecer criterios de aceptación;
- verificar el sistema;
- validar el producto;
- controlar cambios;
- mantener trazabilidad.

Una cadena fundamental es:

Necesidad → Requerimiento → Diseño → Implementación → Prueba
--

4 Ingeniería de Requerimientos en proyectos de Ciencia de Datos y ML

En proyectos de Ciencia de Datos y Machine Learning existe una dificultad adicional.

No basta con especificar:

“El modelo debe alcanzar determinada métrica”.

Debe establecerse también:

¿Para qué se utiliza el modelo?

Por ejemplo:

El modelo debe alcanzar una precisión superior al 90 %.

es una especificación técnica incompleta si no se conoce:

- qué decisión soportará;

- quién utilizará la predicción;
- qué errores son más costosos;
- qué datos estarán disponibles;
- qué restricciones existen.

Por ello:

Requisito técnico $\neq$ Objetivo de negocio

Ambos deben relacionarse.

5 Ingeniería de Requerimientos en sistemas científicos

En un sistema científico existe además una dimensión científica.

El sistema puede tener requisitos relacionados con:

- fenómenos que deben representarse;
- magnitudes físicas;
- modelos matemáticos;
- resolución;
- precisión;
- condiciones iniciales;
- condiciones de frontera;
- reproducibilidad;
- validación contra referencias.

Por tanto, un sistema científico puede tener:

Requisitos de negocio + Requisitos de usuario + Requisitos funcionales + Requisitos no funcionales +

6 Verificación y validación

Una distinción esencial es:

VERIFICACIÓN $\neq$ VALIDACIÓN

La verificación pregunta:

¿Estamos construyendo correctamente el sistema especificado?

La validación pregunta:

¿Estamos construyendo el sistema correcto para el propósito previsto?

Ejemplo:

Verificación:

Comprobar que una función produce el resultado especificado.

Validación:

Comprobar que esa función realmente satisface la necesidad del usuario o el objetivo científico.

7 Requisito, deseo y solución

Una de las distinciones más importantes es:

REQUERIMIENTO $\neq$ DESEO $\neq$ SOLUCIÓN

7.1 Requerimiento

Representa una necesidad.

Ejemplo:

El sistema debe permitir identificar las entidades moleculares presentes en una estructura.

7.2 Deseo

Representa una preferencia.

Ejemplo:

Sería conveniente utilizar una interfaz tridimensional.

Puede convertirse en requisito si existe una justificación.

7.3 Solución

Describe una forma específica de implementar la necesidad.

Ejemplo:

El sistema debe utilizar OpenGL para representar las moléculas.

Esta afirmación puede ser una decisión arquitectónica válida, pero no necesariamente debe aparecer como requisito de necesidad.

La regla general es:

Primero definir QUÉ y POR QUÉ; después decidir CÓMO.

PARTE II – TIPOS Y JERARQUÍA DE REQUERIMIENTOS

8 Jerarquía de requerimientos

Los requerimientos pueden organizarse desde niveles abstractos hasta niveles técnicos.

Una estructura útil es:

Negocio → Usuario → Sistema → Implementación

En proyectos científicos puede añadirse:

Objetivo científico → Necesidad → Requisito del sistema

9 Requerimientos de negocio

Definen el propósito y los resultados que justifican el sistema.

Ejemplo genérico:

El proyecto debe proporcionar una plataforma computacional capaz de apoyar la representación y simulación progresiva de sistemas materiales y biológicos.

Estos requerimientos responden principalmente:

¿Por qué existe el proyecto?

10 Requerimientos de usuario

Describen las necesidades desde la perspectiva de quienes utilizarán o interactuarán con el sistema.

Ejemplo:

El investigador debe poder seleccionar un sistema molecular y visualizar sus componentes y propiedades relevantes.

Responden:

¿Qué necesita hacer el usuario?

11 Requerimientos funcionales

Describen capacidades o comportamientos que el sistema debe proporcionar.

Ejemplos:

- cargar estructuras;
- crear entidades;
- modificar parámetros;
- ejecutar una simulación;
- almacenar resultados;
- visualizar estados;
- exportar resultados.

Forma típica:

El sistema debe + verbo + objeto + condición

Ejemplo:

El sistema debe permitir modificar las condiciones iniciales de una simulación antes de su ejecución.

12 Requerimientos no funcionales

Describen propiedades, restricciones o atributos de calidad.

Ejemplos:

- rendimiento;
- precisión;
- disponibilidad;
- seguridad;
- mantenibilidad;
- escalabilidad;
- usabilidad;
- reproducibilidad.

Ejemplo:

El sistema debe registrar los parámetros utilizados en cada ejecución de una simulación para permitir su reproducción posterior.

13 Requerimientos científicos

Para este proyecto se define una categoría adicional.

Los requerimientos científicos expresan condiciones necesarias para representar o estudiar adecuadamente un fenómeno.

Ejemplos:

- representar determinadas entidades físicas;
- conservar unidades consistentes;
- utilizar relaciones físicas especificadas;
- permitir condiciones iniciales reproducibles;
- comparar resultados con referencias;
- conservar magnitudes relevantes;
- documentar las aproximaciones utilizadas.

Ejemplo:

El sistema debe conservar las unidades físicas definidas por el modelo durante el cálculo y la visualización de magnitudes.

14 Restricciones

Una restricción limita las posibles soluciones.

Ejemplos:

- plataforma de ejecución;
- lenguaje de programación;
- disponibilidad de hardware;
- formato de datos;
- estándares;
- presupuesto;
- restricciones legales;
- compatibilidad con componentes existentes.

Una restricción no necesariamente describe una funcionalidad.

15 Resumen de tipos

Tipo	Pregunta que responde
Negocio	¿Por qué se necesita el sistema?
Usuario	¿Qué necesita hacer el usuario?
Funcional	¿Qué debe hacer el sistema?
No funcional	¿Cómo debe comportarse o qué propiedades debe cumplir?
Científico	¿Qué condiciones debe satisfacer la representación científica?
Restricción	¿Qué limita las posibles soluciones?

PARTE III – STAKEHOLDERS

16 ¿Qué es un stakeholder?

Un stakeholder es una persona, grupo u organización que:

- puede afectar al sistema;
- puede verse afectado por el sistema;

- tiene necesidades respecto al sistema;
- proporciona información relevante;
- establece restricciones;
- evalúa resultados.

La identificación de stakeholders es esencial para evitar requisitos incompletos.

17 Stakeholders en proyectos de Ciencia de Datos

Ejemplos:

Stakeholder	Interés principal
Business Owner	Objetivos, impacto, costos y beneficios.
Usuario final	Utilidad, usabilidad y confianza.
Data Engineer	Disponibilidad y calidad de datos.
Domain Expert	Validez del dominio y significado de las variables.
IT / Operations	Despliegue, mantenimiento y escalabilidad.
Legal / Compliance	Privacidad, regulación y cumplimiento.
Data Scientist	Modelado, datos, métricas y experimentación.

18 Stakeholders del proyecto “Simulación de la Materia hacia la Vida”

Para este proyecto pueden identificarse:

- desarrollador del sistema;
- investigador o responsable científico;
- expertos de dominio;
- usuarios científicos;
- responsables de validación;
- responsables de datos;
- responsables de infraestructura;
- usuarios de visualización;

- colaboradores académicos.

La identificación definitiva debe realizarse de acuerdo con los participantes reales del proyecto.

PARTE IV – ELICITACIÓN DE REQUERIMIENTOS

19 ¿Qué es la elicitación?

La elicitación es el proceso mediante el cual se descubren las necesidades, expectativas, restricciones y problemas de los stakeholders.

No consiste simplemente en preguntar:

¿Qué funcionalidades quiere?

Debe descubrirse:

Problema + Necesidad + Objetivo + Restricción + Criterio de éxito

20 Entrevistas

Las entrevistas permiten obtener información detallada.

Son especialmente útiles cuando:

- existe conocimiento especializado;
- el proceso es complejo;
- existen necesidades difíciles de observar;
- se requiere profundizar en decisiones.

Buenas prácticas:

- preguntas abiertas;
- escucha activa;
- preguntas de seguimiento;
- evitar asumir respuestas;
- registrar información.

21 Observación

La observación consiste en estudiar cómo se realiza realmente un proceso.

Es útil cuando existe conocimiento tácito.

Por ejemplo:

Observar cómo un investigador analiza resultados de una simulación y qué información necesita para decidir si una ejecución es aceptable.

22 Análisis documental

Consiste en estudiar documentación existente.

Puede incluir:

- especificaciones;
- artículos científicos;
- manuales;
- protocolos;
- regulaciones;
- bases de datos;
- sistemas existentes.

23 Workshops

Un workshop reúne varios stakeholders para construir una comprensión común.

Es especialmente útil cuando existen conflictos o interpretaciones diferentes.

Ejemplo:

Investigador + Desarrollador + Experto de dominio

pueden definir conjuntamente los requisitos de una nueva capacidad científica.

24 Prototipado

Un prototipo permite mostrar una posible solución antes de construirla completamente.

Puede utilizarse para descubrir requisitos que los stakeholders no podían expresar claramente.

Idea → Prototipo → Retroalimentación → Requisito refinado

El prototipo no necesariamente es el producto final.

25 Cuestionarios

Son útiles cuando existe un número elevado de usuarios o stakeholders dispersos.

Permiten recopilar información estructurada, aunque normalmente ofrecen menos profundidad que una entrevista.

26 Técnicas de elicitación: resumen

Técnica	Uso principal
Entrevista	Profundizar en necesidades y conocimiento especializado.
Observación	Descubrir procesos reales y conocimiento tácito.
Análisis documental	Comprender sistemas, procesos y restricciones existentes.
Workshop	Construir consenso entre múltiples stakeholders.
Prototipado	Descubrir y validar necesidades mediante ejemplos.
Cuestionario	Recopilar información de muchos usuarios.

PARTE V – VISIÓN Y ALCANCE

27 Propósito de la visión y alcance

El documento de Visión y Alcance establece la dirección general del producto.

Permite:

- definir el propósito;
- establecer objetivos;
- delimitar el alcance;
- identificar exclusiones;
- resolver conflictos;

- priorizar funcionalidades.

La visión representa el nivel más alto de abstracción de los requerimientos.

28 Estructura de una visión

Una estructura útil es:

Dirigido a [usuarios]
quienes [necesidad]
el [producto]
es [categoría]
que [beneficio]
a diferencia de [alternativas]
nuestro producto [diferenciador]

29 Ejemplo aplicado al proyecto

Una formulación inicial podría ser:

Dirigida a investigadores, desarrolladores y usuarios interesados en la simulación computacional de sistemas materiales y biológicos, la plataforma *Simulación de la Materia hacia la Vida* es un sistema científico multiescala que permite representar, visualizar y progresivamente simular entidades y sistemas desde niveles atómicos y moleculares hasta sistemas biológicos, proporcionando una infraestructura organizada para la experimentación computacional, la validación y la evolución progresiva del modelo.

Esta formulación constituye una **visión**, no una especificación técnica completa.

30 Alcance

El alcance define qué pertenece al producto y qué queda fuera.

Para este proyecto pueden distinguirse:

30.1 Dentro del alcance

- representación de entidades científicas;
- visualización;

- construcción de sistemas;
- simulación progresiva;
- almacenamiento de configuraciones;
- ejecución de experimentos;
- registro de parámetros;
- análisis de resultados;
- mecanismos de validación.

30.2 Fuera del alcance actual

Deben excluirse explícitamente funcionalidades que no correspondan a la fase actual.

Por ejemplo:

- fenómenos científicos no soportados por el modelo actual;
- simulaciones que requieran modelos todavía no implementados;
- capacidades experimentales que dependan de infraestructura futura;
- escalas científicas que todavía no formen parte del incremento actual.

El alcance debe actualizarse mediante el proceso de control de cambios.

31 Elementos del documento de Visión y Alcance

Un documento completo puede incluir:

- antecedentes;
- oportunidad;
- objetivos;
- criterios de éxito;
- necesidades de stakeholders;
- riesgos de negocio;
- visión;
- características principales;
- alcance;

- limitaciones;
- exclusiones;
- releases;
- perfil de stakeholders;
- prioridades;
- ambiente de operación;
- supuestos;
- dependencias.

PARTE VI – CASOS DE USO

32 ¿Qué es un caso de uso?

Un caso de uso describe cómo un actor interactúa con el sistema para alcanzar un objetivo.

Su enfoque es:

QUÉ necesita conseguir el actor

y no:

CÓMO está implementado internamente

33 Elementos de un caso de uso

Un caso de uso puede contener:

- identificador;
- nombre;
- actor;
- objetivo;
- precondiciones;
- disparador;

- flujo principal;
- flujos alternativos;
- excepciones;
- postcondiciones;
- criterios de aceptación.

34 Caso de uso aplicado al proyecto

34.1 CU-001 – Ejecutar simulación

Actor: Usuario científico.

Objetivo: Ejecutar una simulación con una configuración previamente definida.

Precondiciones:

- existe un sistema válido;
- existen parámetros de simulación;
- el modelo seleccionado está disponible.

Disparador:

El usuario solicita iniciar la simulación.

Flujo principal:

1. El sistema carga la configuración.
2. El sistema verifica los parámetros.
3. El sistema inicializa el estado.
4. El sistema ejecuta el modelo.
5. El sistema registra los parámetros.
6. El sistema almacena los resultados.
7. El sistema informa al usuario la finalización.

Flujos alternativos:

- parámetros inválidos;
- datos faltantes;

- configuración incompatible;
- fallo durante la ejecución.

Postcondición:

Existe un resultado asociado a la configuración y parámetros utilizados.

35 Criterios de aceptación del caso de uso

Los criterios de aceptación deben ser verificables.

Ejemplos:

- el sistema rechaza configuraciones inválidas;
- los parámetros utilizados quedan registrados;
- el resultado puede recuperarse posteriormente;
- una ejecución puede identificarse de manera única;
- un fallo produce un estado documentado.

PARTE VII – HISTORIAS DE USUARIO

36 ¿Qué es una historia de usuario?

Una historia de usuario es una forma ligera de expresar una necesidad desde la perspectiva de un usuario.

Formato:

Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio].

37 Ejemplo correcto

Como investigador, quiero guardar los parámetros de una simulación, para poder reproducir posteriormente el experimento.

La historia expresa:

Rol + Necesidad + Beneficio

38 Ejemplo incorrecto

Como desarrollador, quiero usar XGBoost, para tener un buen modelo.

El problema es que describe una solución técnica y no una necesidad.

Una formulación mejor sería:

Como investigador, quiero obtener una predicción con un desempeño mínimo definido, para apoyar el análisis del fenómeno estudiado.

La elección de XGBoost puede realizarse posteriormente durante el diseño o experimentación.

39 Historia de usuario aplicada al proyecto

HU-001

Como usuario científico, quiero seleccionar diferentes niveles de representación del sistema, para estudiar el fenómeno con la resolución adecuada al objetivo de la experimentación.

Criterios de aceptación:

- el usuario puede seleccionar una representación disponible;
- el sistema muestra el nivel seleccionado;
- la representación corresponde al modelo implementado;
- la selección no modifica los datos científicos sin autorización.

PARTE VIII – REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES Y ATRIBUTOS DE CALIDAD

40 Importancia

Los requerimientos funcionales responden principalmente:

¿Qué hace el sistema?

Los no funcionales responden:

¿Qué propiedades o restricciones debe cumplir?

Un sistema puede realizar correctamente una función y aun así ser inaceptable debido a un atributo de calidad insuficiente.

41 Rendimiento

Debe expresarse cuantitativamente cuando sea posible.

Incorrecto:

El sistema debe ser rápido.

Correcto:

El sistema debe completar la operación especificada en menos de 2 segundos bajo las condiciones de carga definidas.

42 Escalabilidad

Define cómo debe responder el sistema cuando aumenta:

- cantidad de datos;
- número de entidades;
- usuarios;
- solicitudes;
- complejidad computacional.

En el proyecto puede ser especialmente relevante debido al crecimiento de la representación desde sistemas pequeños hasta sistemas complejos.

43 Mantenibilidad

El sistema debe poder modificarse sin producir impactos innecesarios.

Puede involucrar:

- modularidad;
- documentación;
- separación de responsabilidades;
- pruebas;
- control de dependencias;
- trazabilidad.

44 Reproducibilidad

Es especialmente importante en software científico.

Una ejecución debe poder relacionarse con:

Código + Datos + Parámetros + Configuración + Versión del modelo
--

Por tanto, un requisito puede ser:

El sistema debe registrar los parámetros y la versión del modelo utilizados en cada ejecución para permitir su reproducción.

45 Precisión y exactitud

En sistemas científicos y ML deben especificarse con cuidado.

No es suficiente afirmar:

El modelo debe ser preciso.

Debe especificarse:

- qué métrica;
- bajo qué conjunto de datos;
- bajo qué condiciones;

- qué umbral;
- cómo se calcula.

Por ejemplo:

$$F_1 \geq 0.85$$

solo tiene sentido si se define:

$$F_1 = \frac{2PR}{P + R}$$

y se establece sobre qué conjunto de evaluación se medirá.

46 Robustez

Un sistema robusto debe definir qué ocurre cuando aparecen condiciones no ideales.

Ejemplos:

- datos incompletos;
- parámetros inválidos;
- valores extremos;
- errores numéricos;
- entradas inesperadas.

47 Explicabilidad

Cuando el sistema utiliza ML puede ser necesario especificar:

- qué decisiones requieren explicación;
- para quién;
- con qué nivel de detalle;
- mediante qué evidencia.

No debe asumirse que una técnica concreta es el requisito.

Por ejemplo:

El sistema debe proporcionar información suficiente para explicar los factores relevantes de cada predicción.

es un requisito.

“Usar SHAP” puede ser una decisión técnica posterior.

48 Atributos de calidad

Una clasificación práctica es:

Rendimiento
Escalabilidad
Mantenibilidad
Usabilidad
Robustez
Seguridad
Reproducibilidad
Explicabilidad
Precisión

No todos son obligatorios para todos los sistemas.

Deben seleccionarse según el propósito del producto.

PARTE IX – VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS

49 ¿Por qué validar requisitos?

Un requisito puede estar documentado y aun así ser incorrecto.

La validación busca responder:

¿El requisito representa realmente una necesidad válida?
--

Debe realizarse antes de invertir demasiado esfuerzo en su implementación.

50 Técnicas de validación

50.1 Revisión

Los stakeholders y miembros del equipo revisan los requisitos.

50.2 Walkthrough

El autor presenta los requisitos y los participantes identifican errores, omisiones o ambigüedades.

50.3 Prototipos

Se muestra una representación preliminar del sistema.

50.4 Análisis de escenarios

Se prueba el requisito mediante situaciones reales y excepcionales.

50.5 Proof of Concept

Cuando existe elevada incertidumbre técnica, puede desarrollarse una prueba de concepto. En Ciencia de Datos puede utilizarse para comprobar si existe señal suficiente en los datos.

51 Criterios de un buen requerimiento

Un buen requerimiento debería ser:

Correcto + Completo + Claro + Consistente + Verificable + Alcanzable + Necesario + Trazable

52 Correcto

Representa realmente una necesidad válida.

53 Completo

No omite información necesaria.

Debe considerar, cuando corresponda:

- flujo normal;
- excepciones;
- restricciones;
- criterios de aceptación.

54 Claro

Debe admitir una interpretación inequívoca.

Incorrecto:

El sistema debe responder rápidamente.

Correcto:

El sistema debe responder en menos de 100 ms bajo la carga definida.

55 Verificable

Debe ser posible comprobar si se cumple.

Una forma de identificar un requisito no verificable es preguntar:

¿Cómo demostraría que este requisito se cumple?

Si no existe una respuesta clara, probablemente necesita refinamiento.

56 Alcanzable

Debe ser técnicamente posible con los recursos disponibles o previstos.

57 Necesario

Debe aportar valor real.

Un requisito no debe existir simplemente porque:

“sería interesante tenerlo”.

58 Trazable

Debe poder relacionarse con:

Fuente → Requisito → Diseño → Implementación → Prueba

PARTE X – GESTIÓN DE CAMBIOS

59 Los requisitos cambian

Los requisitos no deben considerarse absolutamente inmutables.

Pueden cambiar debido a:

- nuevos conocimientos;
- cambios de objetivos;
- restricciones técnicas;
- resultados de experimentos;
- nuevos stakeholders;
- errores descubiertos;
- nuevas oportunidades.

El problema no es que exista cambio.

El problema es:

cambio sin control

60 Proceso de control de cambios

El proceso general es:

Solicitud → Análisis de impacto → Decisión → Implementación → Comunicación

61 1. Solicitud

El stakeholder registra el cambio propuesto.

Debe indicar:

- qué se quiere cambiar;
- por qué;
- quién lo solicita;
- prioridad.

62 2. Análisis de impacto

Se analiza el impacto sobre:

- requisitos;
- arquitectura;
- código;
- datos;
- pruebas;
- cronograma;
- recursos;
- riesgos.

63 3. Decisión

El cambio puede:

Aprobar	Rechazar	Posponer
---------	----------	----------

La decisión debe quedar registrada.

64 4. Implementación

Si se aprueba:

- se actualizan los requisitos;
- se actualizan los artefactos afectados;
- se modifica el sistema;
- se actualizan las pruebas.

65 5. Comunicación

Los stakeholders afectados deben conocer el cambio.

66 Ejemplo aplicado al proyecto

Cambio solicitado:

Agregar un nuevo nivel de representación científica no incluido en el alcance actual.

Impactos posibles:

- nuevos requisitos;
- cambios arquitectónicos;
- nuevas estructuras de datos;
- nuevas pruebas;
- documentación adicional;
- posibles cambios de rendimiento;
- nuevas necesidades de validación científica.

El cambio no debe incorporarse simplemente porque “ya que estamos, también podríamos hacerlo”.

PARTE XI – TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS

67 ¿Qué es la trazabilidad?

La trazabilidad permite seguir la relación entre un requisito y los elementos que lo originan, implementan, verifican y validan.

Una cadena general es:

Objetivo → Requisito → Diseño → Código → Prueba → Resultado

68 Trazabilidad hacia adelante

Permite seguir un requisito hacia su implementación:

$$R_1 \rightarrow D_1 \rightarrow C_1 \rightarrow T_1$$

donde:

- R_1 : requisito;
- D_1 : diseño;
- C_1 : código;
- T_1 : prueba.

69 Trazabilidad hacia atrás

Permite preguntar:

¿Por qué existe este componente?

Por ejemplo:

$$\text{Código} \rightarrow \text{Diseño} \rightarrow \text{Requisito} \rightarrow \text{Objetivo}$$

70 Matriz de trazabilidad

Una matriz puede representarse como:

Req.	Objetivo	Diseño	Prueba	Estado
R-001	OBJ-001	D-001	T-001	Verificado
R-002	OBJ-002	D-003	T-005	Pendiente
R-003	OBJ-002	D-004	T-006	Validado

71 Beneficios

La trazabilidad permite:

- analizar impactos;
- comprobar cobertura;
- evitar funcionalidades sin propósito;
- demostrar cumplimiento;
- facilitar mantenimiento;
- controlar cambios;
- relacionar resultados con objetivos.

PARTE XII – ERRORES COMUNES

72 Especificar la solución en lugar de la necesidad

Incorrecto:

El sistema debe utilizar XGBoost.

Problema:

La solución se fija antes de analizar alternativas.

Mejor:

El sistema debe producir predicciones con el desempeño mínimo definido para el objetivo establecido.

73 Métricas sin contexto

Incorrecto:

$$Accuracy > 0.90$$

sin explicar qué decisión soporta.

Una métrica debe relacionarse con:

Objetivo + Datos + Contexto + Criterio de decisión

74 Requisitos vagos

Ejemplos:

- “debe ser rápido”;
- “debe ser fácil de usar”;
- “debe ser preciso”;
- “debe ser seguro”;
- “debe funcionar bien”.

Estos términos necesitan operacionalización.

75 Ignorar excepciones

No basta con definir:

Entrada válida → Resultado

También debe analizarse:

Entrada inválida → ¿Qué ocurre?

y:

Fallo → ¿Qué ocurre?

76 Ignorar los datos

En Ciencia de Datos y simulación los datos pueden constituir una restricción fundamental.

Debe preguntarse:

- ¿qué datos existen?
- ¿qué calidad tienen?

- ¿qué formato poseen?
- ¿qué frecuencia de actualización tienen?
- ¿qué información falta?
- ¿pueden obtenerse legal y técnicamente?

77 No definir qué ocurre cuando el sistema falla

Todo sistema tiene condiciones de fallo.

Por tanto:

Requisito + condiciones normales + condiciones excepcionales
--

78 Scope creep

El *scope creep* ocurre cuando el alcance aumenta de manera descontrolada.

La secuencia típica es:

Requisito inicial → “ya que estamos...” → más funcionalidades → más complejidad → pérdida de control

La solución no es impedir todos los cambios.

La solución es:

Controlar los cambios

PARTE XIII – APLICACIÓN FORMAL AL PROYECTO

79 Propósito

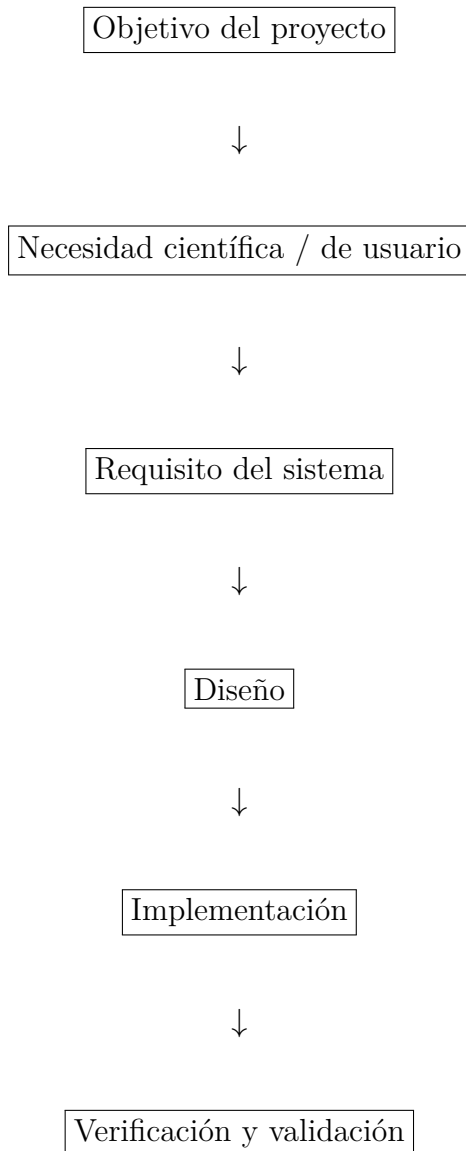
La Ingeniería de Requerimientos se aplicará al proyecto para transformar las necesidades científicas y técnicas en requisitos explícitos, verificables, trazables y gestionables.

El flujo adoptado será:

Necesidad → Elicitación → Análisis → Especificación → Validación → Baselinea → Gestión
--

80 Niveles de requisitos del proyecto

El proyecto utilizará la siguiente jerarquía:



81 Requerimientos de alto nivel

Ejemplos de requisitos de alto nivel del proyecto:

81.1 REQ-B-001 – Representación científica

El sistema debe proporcionar mecanismos para representar entidades científicas relevantes para las escalas contempladas por el proyecto.

81.2 REQ-B-002 – Evolución progresiva

El sistema debe permitir incorporar progresivamente nuevas capacidades de representación y simulación sin invalidar las capacidades previamente desarrolladas.

81.3 REQ-B-003 – Experimentación

El sistema debe permitir configurar y ejecutar experimentos computacionales de acuerdo con los modelos implementados.

81.4 REQ-B-004 – Reproducibilidad

El sistema debe conservar la información necesaria para identificar las condiciones bajo las cuales se obtuvo un resultado.

81.5 REQ-B-005 – Validación

El sistema debe proporcionar mecanismos que permitan comprobar los resultados respecto de criterios y referencias definidos para cada modelo.

82 Requerimientos funcionales iniciales

82.1 REQ-F-001 – Gestión de entidades

El sistema debe permitir crear, cargar, modificar y consultar las entidades soportadas por el modelo implementado.

82.2 REQ-F-002 – Configuración

El sistema debe permitir configurar los parámetros necesarios para una ejecución.

82.3 REQ-F-003 – Ejecución

El sistema debe permitir iniciar, detener y finalizar una ejecución de acuerdo con las capacidades disponibles.

82.4 REQ-F-004 – Visualización

El sistema debe permitir visualizar el estado del sistema representado.

82.5 REQ-F-005 – Registro

El sistema debe registrar los parámetros relevantes de cada ejecución.

82.6 REQ-F-006 – Resultados

El sistema debe permitir consultar los resultados producidos por una ejecución.

82.7 REQ-F-007 – Exportación

El sistema debe permitir exportar los resultados en formatos definidos por el proyecto.

83 Requerimientos no funcionales iniciales

83.1 REQ-NF-001 – Reproducibilidad

Cada ejecución debe poder asociarse con la versión del modelo, configuración y parámetros utilizados.

83.2 REQ-NF-002 – Rendimiento

Las operaciones de visualización y procesamiento deben cumplir los objetivos de rendimiento definidos para cada escala y escenario de uso.

83.3 REQ-NF-003 – Mantenibilidad

El sistema debe organizarse de forma modular para permitir la incorporación y modificación de componentes sin producir acoplamiento innecesario.

83.4 REQ-NF-004 – Trazabilidad

Los requisitos deben poseer identificadores únicos y mantener relaciones con los artefactos correspondientes.

83.5 REQ-NF-005 – Consistencia

Las magnitudes, unidades y convenciones utilizadas por cada modelo deben estar documentadas y aplicarse consistentemente.

84 Requerimientos científicos

84.1 REQ-SC-001 – Correspondencia con el modelo

Toda simulación debe indicar el modelo científico utilizado y las aproximaciones relevantes.

84.2 REQ-SC-002 – Condiciones iniciales

El sistema debe permitir especificar y registrar las condiciones iniciales requeridas por el modelo.

84.3 REQ-SC-003 – Parámetros

Los parámetros científicos utilizados deben quedar registrados.

84.4 REQ-SC-004 – Validación científica

Los resultados deben poder compararse con criterios, referencias o comportamientos esperados definidos para el modelo correspondiente.

84.5 REQ-SC-005 – Limitaciones

El sistema debe documentar las limitaciones y condiciones de validez conocidas del modelo implementado.

85 Requerimientos relacionados con datos

Cuando el proyecto utilice datos científicos o datos para ML, deben definirse requisitos relacionados con:

- procedencia;
- formato;
- calidad;
- integridad;
- transformación;
- versionado;
- disponibilidad;

- reproducibilidad.

Ejemplo:

El sistema debe registrar la procedencia y versión de los datos utilizados para producir un resultado experimental.

86 Ejemplo completo de requisito

ID: REQ-SC-004

Nombre: Validación científica de resultados.

Tipo: Requisito científico.

Descripción:

El sistema debe permitir comparar los resultados de una simulación con criterios o referencias científicas previamente definidos para el modelo correspondiente.

Justificación:

La visualización de un resultado no demuestra por sí misma la validez científica del modelo.

Fuente:

Necesidad de validación científica del proyecto.

Criterio de aceptación:

Debe existir un mecanismo documentado para registrar:

- referencia utilizada;
- resultado obtenido;
- criterio de comparación;
- resultado de la comparación.

Trazabilidad:

Objetivo científico → *REQ-SC-004* → Diseño → Implementación → Prueba

87 Caso de uso aplicado

87.1 CU-002 – Configurar y ejecutar una simulación

Actor: Usuario científico.

Objetivo: Configurar y ejecutar una simulación reproducible.

Precondiciones:

- existe un modelo disponible;
- los parámetros requeridos están definidos;
- el sistema se encuentra correctamente configurado.

Flujo principal:

1. El usuario selecciona el modelo.
2. El usuario configura los parámetros.
3. El sistema valida la configuración.
4. El sistema registra la configuración.
5. El usuario inicia la simulación.
6. El sistema ejecuta el modelo.
7. El sistema registra los resultados.
8. El usuario consulta los resultados.

Excepciones:

- parámetros inválidos;
- modelo no disponible;
- datos incompatibles;
- error durante la ejecución.

88 Historias de usuario aplicadas

88.1 HU-001

Como usuario científico, quiero configurar los parámetros de una simulación, para ejecutar un experimento bajo condiciones controladas.

88.2 HU-002

Como usuario científico, quiero guardar una configuración experimental, para poder reproducirla posteriormente.

88.3 HU-003

Como usuario científico, quiero visualizar los resultados de una simulación, para analizar el comportamiento del sistema.

88.4 HU-004

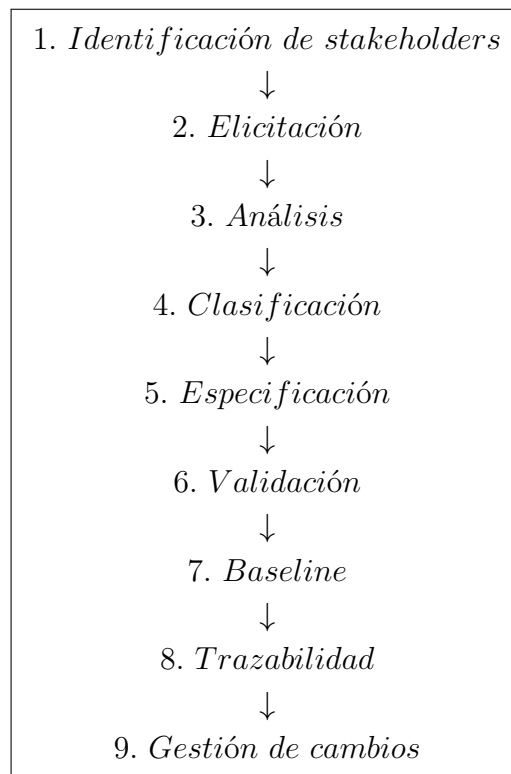
Como desarrollador, quiero consultar la trazabilidad de un requisito, para conocer qué componentes y pruebas están asociados a él.

89 Stakeholders y necesidades del proyecto

Stakeholder	Necesidad principal
Usuario científico	Representar, configurar, ejecutar y analizar experimentos.
Experto científico	Garantizar coherencia y validez del modelo.
Desarrollador	Disponer de requisitos claros y trazables.
Responsable de datos	Controlar procedencia, calidad y versiones de datos.
Responsable de validación	Disponer de criterios objetivos para evaluar resultados.
Usuario de visualización	Comprender el estado y resultados del sistema.

90 Proceso formal de requisitos del proyecto

El proceso adoptado será:



91 Identificación de requisitos

Cada requisito tendrá un identificador único.

Formato propuesto:

REQ – [TIPO] – [NÚMERO]

Por ejemplo:

REQ-F-001

REQ-NF-001

REQ-SC-001

donde:

- *F*: funcional;
- *NF*: no funcional;
- *SC*: científico.

92 Prioridad

Los requisitos pueden priorizarse según su importancia.

Una clasificación sencilla:

Crítico > Alto > Medio > Bajo

La prioridad debe relacionarse con el valor y las necesidades del proyecto, no solamente con la facilidad de implementación.

93 Estado

Cada requisito puede poseer un estado:

Propuesto → Analizado → Validado → Baselined → Implementado → Verificado → Validado

Los estados exactos pueden adaptarse al sistema de gestión utilizado.

PARTE XIV – RELACIÓN CON LAS METODOLOGÍAS DEL PROYECTO

94 Ingeniería de Requerimientos y Cascada

Los requisitos constituyen una entrada fundamental para las fases iniciales de un modelo en cascada.

Requisitos → Análisis → Diseño → Implementación → Pruebas

La gestión de cambios permite evitar que una modificación informal desestabilice el proceso.

95 Ingeniería de Requerimientos y Modelo en V

El Modelo en V establece una relación entre especificaciones y actividades de verificación y validación.

Por tanto:

Requisito → Criterio de aceptación → Prueba

La Ingeniería de Requerimientos proporciona las especificaciones que posteriormente deben verificarse y validarse.

96 Ingeniería de Requerimientos y RUP

RUP utiliza los casos de uso como mecanismo importante para capturar necesidades funcionales.

La Ingeniería de Requerimientos proporciona el contenido que alimenta:

- casos de uso;
- requisitos;
- análisis;
- diseño;
- iteraciones.

97 Ingeniería de Requerimientos y Scrum

En Scrum los requisitos pueden expresarse mediante:

- Product Goal;
- Product Backlog Items;
- historias de usuario;
- criterios de aceptación.

Sin embargo, una historia de usuario no reemplaza necesariamente una especificación detallada cuando el sistema requiere requisitos científicos, técnicos o regulatorios.

98 Ingeniería de Requerimientos y modelo incremental

Los requisitos determinan qué capacidades deben incorporarse a cada incremento.

$$R_1 \rightarrow I_1$$

$$R_2 \rightarrow I_2$$

$$R_3 \rightarrow I_3$$

La planificación incremental debe mantener trazabilidad entre necesidades y capacidades entregadas.

99 Ingeniería de Requerimientos y CMMI

CMMI proporciona prácticas relacionadas con la gestión y desarrollo de requisitos.

La Ingeniería de Requerimientos proporciona el proceso técnico para:

Descubrir $\rightarrow$ Analizar $\rightarrow$ Especificar $\rightarrow$ Validar

mientras CMMI ayuda a evaluar y mejorar la capacidad y madurez del proceso utilizado.

PARTE XV – CHECKLIST PARA EL PARCIAL

100 Conceptos que debes saber de memoria

1. Definición de Ingeniería de Requerimientos.
2. Propósito de los requerimientos.
3. Diferencia entre requerimiento, deseo y solución.
4. Diferencia entre verificación y validación.
5. Tipos de requerimientos.
6. Diferencia entre funcional y no funcional.
7. Concepto de stakeholder.
8. Técnicas de elicitación.
9. Propósito del documento de Visión y Alcance.
10. Estructura de un caso de uso.

11. Formato de una historia de usuario.
12. Atributos de calidad.
13. Validación de requisitos.
14. Características de un buen requisito.
15. Control de cambios.
16. Análisis de impacto.
17. Trazabilidad.
18. Scope creep.

101 Preguntas típicas de examen

Pregunta 1

¿Qué es Ingeniería de Requerimientos?

Respuesta:

Es el proceso sistemático de descubrir, analizar, documentar, validar y gestionar las necesidades y restricciones de los stakeholders para definir el sistema que debe construirse.

Pregunta 2

¿Cuál es la diferencia entre verificación y validación?

Respuesta:

Verificación = ¿Construimos correctamente lo especificado?

Validación = ¿Construimos el sistema correcto para el propósito?

Pregunta 3

¿Por qué “usar XGBoost” no necesariamente es un requerimiento?

Porque especifica una solución técnica antes de demostrar que dicha solución es necesaria.

Primero debe definirse la necesidad y después seleccionar la solución.

Pregunta 4

¿Qué diferencia existe entre un requerimiento funcional y uno no funcional?

El funcional describe una capacidad o comportamiento:

¿Qué hace?

El no funcional describe una propiedad, restricción o atributo de calidad:

¿Cómo debe comportarse o qué condición debe cumplir?

Pregunta 5

¿Qué es un stakeholder?

Es una persona, grupo u organización que puede afectar al sistema, verse afectada por él o tener interés, necesidades o responsabilidades relacionadas con él.

Pregunta 6

¿Qué es la elicitación?

Es el proceso de descubrir necesidades, expectativas, restricciones y problemas de los stakeholders mediante técnicas como entrevistas, observación, workshops, análisis documental y prototipado.

Pregunta 7

¿Qué es trazabilidad?

Es la capacidad de relacionar un requisito con su origen, diseño, implementación, pruebas y resultados.

Pregunta 8

¿Por qué los requisitos deben ser verificables?

Porque debe existir una forma objetiva de determinar si el sistema cumple o no el requisito.

Pregunta 9

¿Qué es scope creep?

Es el crecimiento descontrolado del alcance mediante incorporación progresiva de nuevas necesidades o funcionalidades sin un proceso adecuado de evaluación y control.

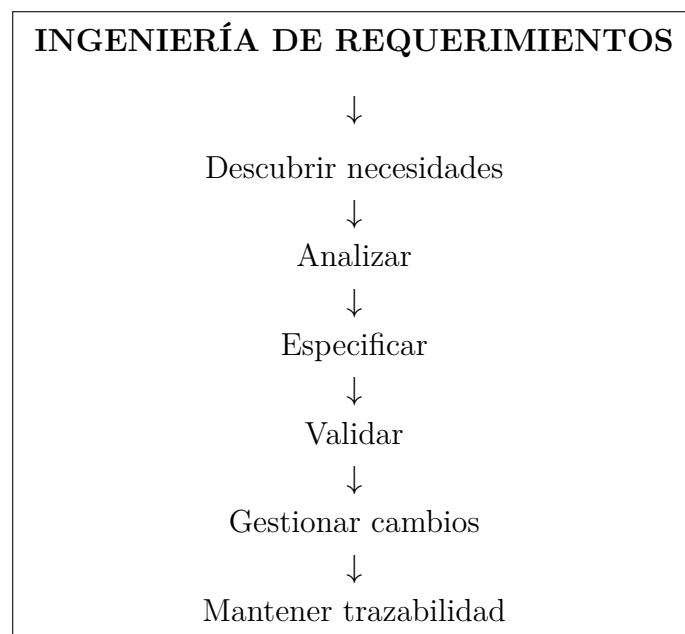
Pregunta 10

¿Qué debe hacerse cuando aparece un cambio?

Solicitar → Analizar impacto → Decidir → Implementar → Comunicar

PARTE XVI – RESUMEN GENERAL PARA MEMORIZACIÓN

102 Mapa conceptual



103 Las cinco preguntas fundamentales

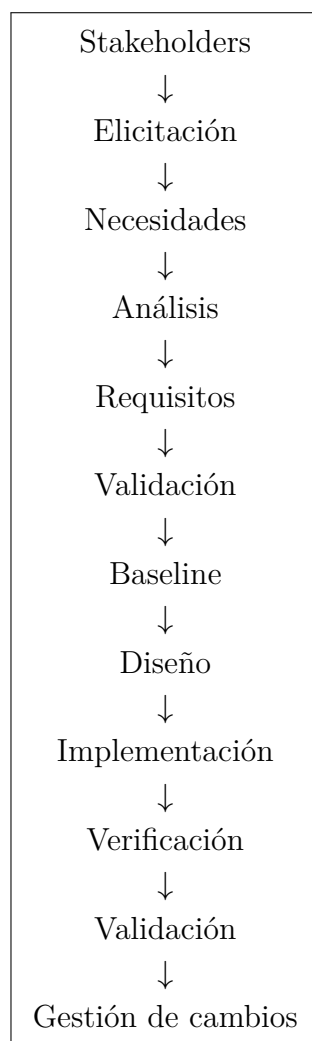
Para estudiar Ingeniería de Requerimientos puede utilizarse la siguiente secuencia:

1. ¿POR QUÉ?
2. ¿QUIÉN?
3. ¿QUÉ NECESITA?
4. ¿QUÉ DEBE HACER EL SISTEMA?
5. ¿CÓMO COMPROBAMOS QUE SE CUMPLIÓ?

Correspondencia:

¿Por qué?	→ Objetivos de negocio
¿Quién?	→ Stakeholders
¿Qué necesita?	→ Necesidades
¿Qué hace?	→ Requisitos
¿Cómo comprobar?	→ Criterios y pruebas

104 Flujo completo



105 Reglas fundamentales

Reglas que debes recordar para el parcial

1. Un requisito describe una necesidad o condición, no necesariamente una solución.
2. Los requisitos deben ser claros y verificables.
3. “Rápido”, “fácil”, “preciso” y “bueno” no son suficientes si no están operacionalizados.
4. Los requisitos deben estar relacionados con objetivos reales.
5. Los stakeholders deben identificarse y consultarse activamente.
6. La elicitación descubre necesidades que no necesariamente son explícitas.
7. Verificación y validación son conceptos diferentes.
8. Los requisitos funcionales describen capacidades.
9. Los requisitos no funcionales describen propiedades, restricciones o atributos de calidad.
10. Los requisitos cambian; por eso deben gestionarse.
11. Todo cambio debe someterse a análisis de impacto.
12. La trazabilidad conecta necesidades, requisitos, diseño, implementación y pruebas.
13. En sistemas científicos también deben existir requisitos científicos.
14. En Ciencia de Datos y ML no basta con especificar métricas del modelo; deben definirse también los objetivos y contexto de uso.

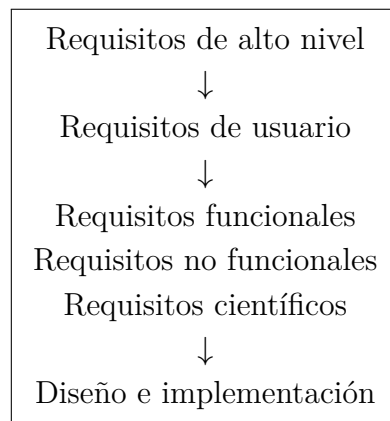
106 Síntesis final aplicada al proyecto

Para “Simulación de la Materia hacia la Vida”, la Ingeniería de Requerimientos establece el mecanismo mediante el cual las necesidades científicas y técnicas se transforman en especificaciones formales.

La secuencia fundamental será:

Necesidad científica → Requisito → Diseño → Implementación → Verificación → Validación
--

Los requisitos estarán organizados mediante:



Cada requisito relevante deberá poseer:

ID + Descripción + Fuente + Justificación + Prioridad + Criterio de aceptación + Trazabilidad

Y cualquier modificación deberá seguir:

Solicitud → Impacto → Decisión → Implementación → Comunicación

Por tanto, la Ingeniería de Requerimientos constituye el mecanismo que permite responder de forma formal a la pregunta:

¿Qué debe construir realmente el proyecto y cómo demostramos que lo construimos correctamente?